

# Ferramentas generativas para Áudio, Voz e Música

1

Uma das aplicações mais importantes na geração de áudio e voz é a **síntese de fala** (em inglês, *text-to-speech* - TTS).



**Modelos** como MusicVAE, Jukebox e MusicLM possibilitam a geração de melodias polifônicas, a harmonização automática e a transferência de estilo.



## Conceitos importantes:

- **Oscilograma:** mostra a amplitude da onda no decorrer do tempo.
- **Espectrogramas:** representações visuais das frequências do som.
- **Amostragem:** amplitude do sinal analógico em intervalos de tempo regulares.
- **Quantização:** processo de mapear essas amplitudes contínuas para um conjunto finito de níveis discretos.

2



**Síntese de Fala** (*Text-to-Speech* - TTS): conversão de texto escrito em fala audível.

- Modelos monolíngues e *Single-Speaker*
- Modelos Multilíngues e *Multi-Speaker*
- Clonagem de Voz

## Melhoramento de voz:

aplica técnicas para reduzir ruídos e melhorar a clareza do áudio, sendo essencial em gravações, chamadas e reconhecimento de voz.



## Conversão de fala:

adapta a voz sem alterar o conteúdo, sendo útil em dublagens e assistentes virtuais. A versão para canto mantém a melodia original.



**Conversação:** criação de sistemas capazes de interagir em linguagem natural, como chatbots e assistentes virtuais, facilitando o atendimento e a comunicação.



3

**AudioCraft:** biblioteca de *deep learning* focada na geração de áudio de alta qualidade, oferecendo ferramentas para o treinamento e a inferência de modelos.

**LoudMe:** plataforma que utiliza IA para criar músicas e efeitos sonoros personalizados a partir de descrições textuais, voltada para criadores de conteúdo e profissionais da área.

## A geração de áudio permite:

- revolução em Diversos setores como, entretenimento, educação, saúde, RV e jogos.
- aplicações inovadoras na música e arte.
- integração com conteúdos sonoros personalizados e de alta qualidade.

A geração de áudio ainda é um campo em desenvolvimento, com menos ferramentas disponíveis comparado à geração de voz.



4

Na área do **entretenimento**, a IA permite criar trilhas sonoras personalizadas para filmes, jogos e vídeos, como faz o MusicGen.

Na **educação musical**, a IA facilita o ensino de teoria e composição com práticas interativas e intuitivas.

Para **compositores**, a IA inspira e auxilia na criação musical, economizando tempo e ampliando a criatividade.

A IA também promove **acessibilidade** na música, criando trilhas personalizadas para necessidades específicas, como terapias, melhorando a experiência auditiva.

**Modelos úteis** no contexto musical:

- MusicGen
- MusicLM
- DiffWave
- Noise2Music
- Jukebox

Dentre as opções disponíveis, algumas **ferramentas** podem ser destacadas, tais como o Mubert, o MusicGen, o SunoAI e o AIVA.



5



A IA no áudio e na música levanta **questões éticas e legais**, como o uso não autorizado de vozes e obras protegidas, e a clonagem de voz, afetando a privacidade e autenticidade.



É **essencial** que desenvolvedores e usuários de IA em áudio e música sigam princípios **éticos**, garantindo transparência e respeito às leis de propriedade intelectual, enquanto a legislação se adapta a essas inovações.

## Para se aprofundar, recomenda-se:

- Literatura Técnica: estudar artigos no ArXiv sobre os modelos mencionados
- Ferramentas Práticas: usar plataformas como Hugging Face e AudioCraft para testes.
- Comunidades e Cursos: Participar de fóruns e *workshops* em Coursera e Udemy.